

Kapittel 14 Notasjon, begreper og formler

Notasjon

P	:	Pris (Price)
Q	:	Mengde (Quantity)
TR	:	Totalinntekt (Total Revenue)
MR	:	Marginalinntekt (Marginal Revenue)
MC	:	Marginalkostnad (Marginal Cost)
ε	:	Etterspørselelastisitet
FC	:	Faste kostnader (Fixed Costs)
VC	:	Variable kostnader (Variable costs)
TC	:	Totale kostnadene (Total Costs)
AC	:	Gjennomsnittskostnadene (Average Cost)
MC	:	Marginalkostnad (Marginal Cost)
Π	:	Profitt (Profit)
KO	:	Konsumentoverskudd
PO	:	Produsentoverskudd / Dekningsbidrag
SO	:	Samfunnsøkonomisk overskudd

Begreper og formler

$P(Q)$: Indirekte etterspørsel = pris som funksjon av mengden.

$Q(P)$: Direkte etterspørsel = mengde som funksjon av priset.

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q)$$

$$MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = P(Q) + Q \cdot \frac{dP}{dQ} = P(Q) \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(Q)}\right)$$

$$\varepsilon(Q) = -\frac{dQ/dP}{dP/dQ} = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dFC}{dQ} + \frac{dVC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}$$

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

$$KO = \int_0^Q P(q) - P(Q) dq$$

$$PO = \int_0^Q P(Q) - MC(q) dq$$

$$SO = KO + PO = \int_0^Q P(q) - MC(q) dq$$

Mengden som minimerer $AC(Q)$ må oppfylle

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{1}{Q} \frac{dTC}{dQ} - \frac{TC(Q)}{Q^2} = \frac{1}{Q} (MC(Q) - AC(Q)) = 0 \Rightarrow MC(Q_{AC}^*) = AC(Q_{AC}^*)$$

Mengden som maksimerer $\Pi(Q)$ må oppfylle

$$\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = (MR(Q) - MC(Q)) = 0 \Rightarrow MC(Q_{\Pi}^*) = MR(Q_{\Pi}^*)$$

Mengden som maksimerer SO må oppfylle

$$\frac{dSO}{dQ} = P(Q) - MC(Q) = 0 \Rightarrow P(Q_{SO}^*) = MC(Q_{SO}^*)$$

Dødvektstapet er definert som maksimal SO minus faktisk SO , dvs.

$$\int_0^{Q_{SO}^*} P(q) - MC(q) dq - \int_0^Q P(q) - MC(q) dq = \int_Q^{Q_{SO}^*} P(q) - MC(q) dq$$

Kapittel 15 Notasjon, begreper og formler

Mål på lønnsomhet

R_{TK} : Totalrentabilitet

R_{EK} : Egenkapitalrentabilitet

$$R_{TK} = \frac{\text{Driftresultat} + \text{finansin}}{\text{Gjennomsnittlig total kapital}} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} + \text{finanskostnader}}{\text{Gjennomsnittlig total kapital}}$$

$$R_{EK} \text{ før skatt} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster}}{\text{Gjennomsnittlig egenkapital}}$$

Mål på langsiktig overlevelse

$$\text{Gjeldsgrad} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Egenkapital}}$$

$$\text{Gjeldsandel} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Total kapital}} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Egenkapital} + \text{Gje}}$$

$$\text{Egenkapitalandel} = \frac{\text{Egenkapital}}{\text{Total kapital}}$$

$$\text{Rentedekningsgrad} = \frac{\text{Driftresultat} + \text{Finansinntekter}}{\text{Finanskostnader}}$$

Mål på kortsiktig overlevelse

$$\text{Likvidetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler} (+ \text{ubenyttet kassakreditt})}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 2$$

$$\text{Likvidetsgrad 2} = \frac{\text{Mest LO} * (+ \text{ubenyttet kassakreditt})}{\text{Kortsiktig gjeld}} > 1$$

* Kan gjøres likvide innen 3-12 md. ($\approx$ omløpsmidler – varelager)

Omløpshastighet & kredit-/lagringstid

$$\text{Omløpshastighet kundefordringer} = \frac{\text{Salg på kreditt inkl mva}}{\text{Gjennomsntillige kundefordringer}}$$

$$\text{Gjennomsnittlig kundekredittid} = \frac{360}{\text{Omløpshastighet kundefordringer}}$$

$$\text{Omløpshastighet varelager} = \frac{\text{Salg varers inntaktskostnad}}{\text{Gjennomsntillige varelager}}$$

$$\text{Gjennomsnittlig lagringstid} = \frac{360}{\text{Omløpshastighet varelager}}$$

$$\text{Omløpshastighet leverandørsgjeld} = \frac{\text{Varekjøp på kreditt inkl mva}}{\text{Gjennomsntillige leverandørsgjeld}}$$

$$\text{Gjennomsnittlig leverandørskredittid} = \frac{360}{\text{Omløpshastighet leverandørsgjeld}}$$

Produktkalkyle

dM : direkte Material

dL : direkte Lønn

MO_V : Variable Material Omkostninger = Indirekte variable kostnader materialavd.

MO_F : Faste Material Omkostninger = Indirekte faste kostnader materialavd.

PO_V : Variable Produksjons Omkostninger = Indirekte variable kostnader
tilvirkning/produksjonsavd.

PO_F : Faste Produksjons Omkostninger = Indirekte faste kostnader
tilvirkning/produksjonsavd.

TK : TilvirkningsKostnad

S&AO_V : Salgs- adm.omkostninger = Indirekte variable salgs og administrasjons kostnader.

S&AO_F : Salgs- adm.omkostninger = Indirekte faste salgs og administrasjons kostnader

Bidragsmetoden

Dekningsbidrag per stk. = Salgspris – Variable kostnader per stk.

Dekningsgrad = Dekningsbidrag per stykk/Salgspris

Nullpunktsanalyse

Nullpunkt i stykk = Faste kostnader/Dekningsbidrag per stk.

Nullpunkt i kr = Nullpunkt i stykk · Salgspris = Faste kostnader/Dekningsgrad

Sikkerhetsmargin i stykk = Dagens omsettnng i stykk – Nullpunkt i stykk

Sikkerhetsmargin i kr = Dagens omsettnng i kr – Nullpunkt i kr

Sikkerhetsmargin i % = Sikkerhetsmargin/Dagens omsettnng

Kapittel 16 Notasjon, begreper og formler

r	Kalkulasjonsrente	
r_N	Nominell kalkulasjonsrente	
r_R	Real kalkulasjonsrente	
$infl$	Inflasjon	
N_e	Økonomisk levetid	
k_t	Betaling tidpunkt t ,	
G	Grunnleggende investering	$k_t = -G \quad t = 0$
a_t	Innbetalingsoverskudd fra drift år t	$k_t = a_t \quad 0 < t < N_e$
S	Restverdi	$k_t = a_t + S \quad t = N_e$

Nominell og real rente

$$r_N = r_R + infl + r_R \cdot infl$$

$$r_R = \frac{r_N - infl}{1 + infl}$$

Nettonåverdi, NNV

$$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -G + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{a_t}{(1+r)^t} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}}$$

$$\text{Summe nåverdie av konstante betalinger: } \sum_{t=1}^N \frac{k}{(1+r)^t} = k \cdot \frac{1 - (1+r)^{-N}}{r}$$

$$\text{Summe nåverdie av økande betalinger: } \sum_{t=1}^N \frac{k(1+g)^t}{(1+r)^t} = k \cdot \frac{1 - (1+r_{fiktiv})^{-N}}{r_{fiktiv}}$$

$$r_{fiktiv} = \frac{r - g}{1 + g}$$

Annuitet(rak), annu

$$annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$$

Nåverdiskvot, NNV-kvot

$$NNV - kvot = \frac{NNV}{G} = \frac{NNV}{-k_0}$$

Internrente, IRR

IRR er definert som den rente som ger

$$k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -G + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{a_t}{(1+r)^t} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}} = 0$$

Tilbakebetalingstiden, PB

$$\text{Det minste PB som oppfyller } \sum_{t=0}^{PB-1} k_t < 0 \leq \sum_{t=0}^{PB} k_t < 0$$

$$\text{Dersom } a_t \text{ er konstant og lik med } a \text{ PB} = \frac{G}{a}$$